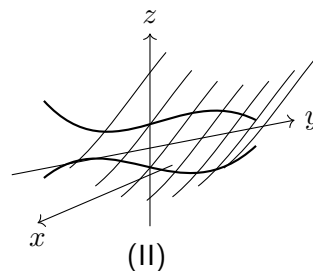
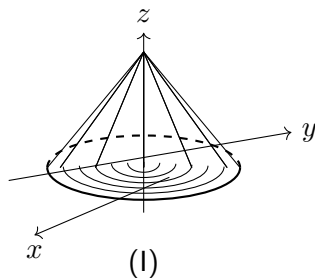


Instrucciones. El examen tiene una duración de 1 hora y 40 minutos. No se admiten preguntas durante el examen. No está permitido el uso de calculadora, ni teléfonos móviles, ni cualquier otro tipo de aparato electrónico. Los teléfonos móviles deben estar guardados. Cualquier intento de fraude será sancionado con anulación del examen. En los puntos 2., 3. y 4. justifique sus respuestas.

1. En los siguientes numerales no necesita justificar su respuesta. Elija solo la opción correcta en cada caso.

a) (8 %) Considere las gráficas de las siguientes superficies



Podemos afirmar

(a) Una ecuación para (I) es $z = 1 - x^2 - y^2$, mientras que una ecuación para (II) es $z = \sin(x) \cos(y)$.

(b) Una ecuación para (I) es $z = x^2 - y^2$, mientras que una ecuación para (II) es $z^2 = x^2 + 2y^2$.

(c) Una ecuación para (I) es $z = 1 - x^2 - y^2$, mientras que una ecuación para (II) es $z = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

(d) Una ecuación para (I) es $z = x^2 - y^2$, mientras que una ecuación para (II) es $z = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

b) (8 %) Si f es una función diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ y el plano tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 1)$ es $z = 5x + 2y + 7$, entonces

(a) $f(1, 1) = 7$.

(b) $f_x(1, 1) = 2$.

(c) $f_y(1, 1) = 2$.

(d) Ninguna de las anteriores.

c) (8 %) Considere las siguientes afirmaciones

A. Si $f(x, y)$ es diferenciable en $(0, 0)$ entonces $f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0)$.

B. Si $f_x(0, 0) = f_y(0, 0)$ entonces $f(x, y)$ es diferenciable en $(0, 0)$.

Podemos afirmar:

(a) Solo A es verdadera.

(b) Solo B es verdadera.

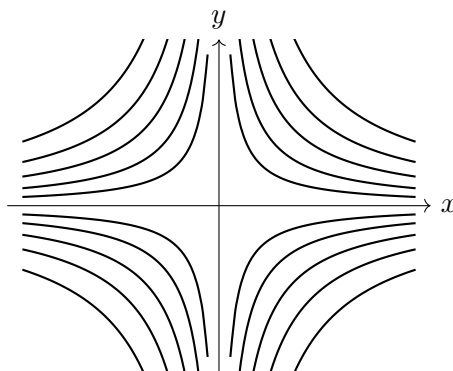
(c) Tanto A como B son verdaderas.

(d) Tanto A como B son falsas.

d) (8%) Si f es una función de clase C^1 cuyas derivadas parciales de segundo orden existen, entonces puede asegurarse que:

- (a) f_x y f_y son funciones diferenciables.
- (b) Las derivadas cruzadas f_{xy} y f_{yx} son las mismas.
- (c) f_{xx} y f_{yy} son funciones continuas.
- (d) Ninguna de las anteriores.

e) (8%) La función f cuyas curvas de nivel corresponden a las mostradas en la siguiente figura, es



- (a) $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 + 1}$.
- (b) $f(x, y) = x^2 + y^2$.
- (c) $f(x, y) = xy$.
- (d) Ninguna de las anteriores.

2. (15 %) Hallar los puntos sobre el hiperboloide de una hoja $-x^2 + z^2 + y^2 = 1$ donde el plano tangente a él es paralelo al plano $z = 4y - 5$.

3. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} + x - 2y, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- i. (8 %) Encuentre $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$.
- ii. (12 %) Muestre que f es diferenciable en $(0, 0)$.
- iii. (5 %) Encuentre la derivada direccional de f en el punto $(0, 0)$ en la dirección del vector $v = (-3, 4)$.

4. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^2 de la cual se tiene la siguiente información:

- $\nabla f(1, 1) = (2, -3)$.
- $\nabla f(1, 0) = (5, -2)$.
- $f_{xx}(1, 1) = f_{yy}(1, 1) = f_{xy}(1, 1) = 10$.
- $f_{xx}(1, 0) = f_{yy}(1, 0) = f_{xy}(1, 0) = -8$.

Definamos $g(u, v) = f(2 - u^2v, uv - 1)$.

a) (6 %) Encuentre una expresión para $g_u(u, v)$.

b) (14 %) Hallar $g_{uv}(1, 1)$.